VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY

Inserimento del CS-DTT all'interno del CSST Veneto

In collaborazione con il partner tecnologico Unisolutions

Rel 3.06

Unisolutions

VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY

Cronologia delle versioni del documento

Release	Autore	Data	Revisioni
1.01 (B)	Raffaele Andreace	Giovedì 17 agosto 2006	Prima emissione
1.11 (B)	Stefano Grigoletti	Mercoledì 23 agosto 2006	Modifiche alla struttura del documento
2.01 (B)	Massimo Partisani	Mercoledì 23 agosto 2006	Adeguamento e completamento della struttura documentale.
2.02 (B)	Massimo Partisani	Giovedì 24 agosto 2006	Adeguamento della struttura documentale, definizione Hw, introduzione CMS, proposta di formazione personale del DSI .
2.12 (E)	Stefano Grigoletti	Giovedì 24 agosto 2006	Revisione formale del documento
3.01(B)	Massimo Partisani	Giovedì 24 agosto 2006	Variazioni alla tabella HW ed allo schema architetturale
3.02(B)	Massimo Partisani	Venerdì 25 agosto 2006	Aggiornamento specifiche HW
3.03(B)	Massimo Partisani	Lunedì 28 agosto 2006	Aggiornamento specifiche HW
3.05	Massimo Partisani	Giovedì 14 settembre 2006	Inserimento pianificazione esecutiva

LEGENDA

(B): documento rilasciato in stato BOZZA
(E): documento rilasciato in stato EMESSO
(D): documento rilasciato in versione DEFINITIVA

VENICE ■ INTERNATIONAL UNIVERSITY

Indice

Introduzione e Struttura del documento 5
1. Il progetto Citizen iTV 6
1.1. Scenario di riferimento. 6
1.2. Ulteriori considerazioni di progetto 7
2. Il modello di riferimento 9
2.1. Il sistema complessivo per la sperimentazione del progetto Citizens iTV 9
2.2. Modello generico del progetto Citizens ITV 13
2.3. Definizione del Modello della Multicanalita'. 14
3. Il Centro Servizi per il digitale terrestre 16
3.1. Introduzione al progetto del CSST/CS-DTT 16
3.1.1. CS DTT come naturale estensione del CSST della Regione Veneto 16
3.1.2. La progettazione del CS DTT. 16
3.2. Organizzazione del Centro Servizi 18
3.2.1. Hosting dei sistemi e dell'infrastruttura 21
3.3. Modelli ed architettura tecnologica della soluzione Digitale Terrestre proposta 21
3.3.1. Modello ed architettura funzionale del Centro Servizi 21
3.3.2. Gestione del canale di ritorno 22
3.3.3. Ambiente Hardware e Software 22
3.3.4. Interfacce 23
3.3.5. Ambienti di produzione ed integrazione. 23
3.3.6. Componenti HW e SW del Centro Servizi CS DTT condivise (shared) – (sono ipotizzate essere gia' presenti all'interno del CSST) 25
3.3.6.1. Cammini di ritorno: costi di comunicazione. 25
3.3.6.2. Capacità di rete: linee TLC, banda Internet aggiuntiva 25
3.3.6.3. Accesso: RAS e Radius Server/Auth Server 25
3.3.6.4. Rete: Switch, Router 25
3.3.6.5. Rete: Gateway IPNET 26
3.3.6.6. Sicurezza: VPN terminator, Firewall [, IDS]. 26
3.3.6.7. Identity Management, LDAP, [metaDirectory,] Reverse Proxy, url filtering. 26
3.3.6.8. Storage: Archiviazione contenuti digitali e search engine 26
3.3.7. Componenti HW e SW del Centro Servizi CS DTT di produzione 27
3.3.7.1. Front-End: STB, Televisori, Antenne 27
3.3.7.2. Middle-End: db machine, business logic/intelligence, iDTT Server e (Open)CMS Server 28
3.3.7.3. Business Intelligence, Reporting 28
3.3.7.4. Licenze sw dell'ambiente di produzione del broadcaster 28
3.3.8. Componenti HW e SW del Centro Servizi CS DTT di Sviluppo 28
3.3.8.1. Development Station: development sw (xml, Java) (bundle di sviluppo) per ambiente di Integrazione 28
3.3.8.2. Development Station: development sw (xml, Java) (bundle di sviluppo) per ambiente di Integrazione 28
3.3.8.3. Development Carousel: 28
3.3.8.4. Development Server: 28
3.3.8.5. Release Server: middleware, application e software di base – versioning 29

3.3.9. Componenti HW e SW del Centro Servizi CS DTT di Integrazione.....29
3.3.9.1. Middle-End: iDTT Server, Proxy e (Open)CMS Server 30
3.3.9.2. Business Intelligence, Reporting 30
3.3.10. Tabella riassuntiva componenti hw e sw previsti 33
3.4. Formazione del Personale DSI 35
3.4.1. Finalità del corso 35
3.4.2. Durata del corso di formazione 35
3.4.3. Destinatari del corso.....35
3.4.4. Descrizione dei moduli 35
4. Progettazione del CMS integrato 37
4.1. Implementazione del CMS digitale multicanale (M-DCMS). 37
4.2. Note all'implementazione dell' M-DCMS 39
4.3. Modello iniziale del CMS integrato 40
*5. Schema di navigazione del TPORTAL.....**Errore. Il segnalibro non è definito.***
5.1. Rapporto tra gli alberi navigazione di MyPortal e Tportal.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
*5.2. Tipologia di contenuto multicanale.....**Errore. Il segnalibro non è definito.***
5.3. Albero di navigazione del TPORTAL.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
6. **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Introduzione e Struttura del documento

Il presente documento vuole descrivere in modo esteso e puntuale il Centro Servizi per la Televisione Digitale Terrestre (CS DTT) che andrà inserito all'interno del Centro Sviluppo Servizi Territoriale (CSST) Veneto.
Con l'intento di spiegare le caratteristiche del CS DTT in relazione agli obiettivi del progetto e della sperimentazione, il documento viene costituito in quattro capitoli:

1. **il progetto Citizen iTV –** vengono descritti brevemente gli scenari di riferimento, gli obiettivi e le finalità complessive del progetto, al fine di permettere la contestualizzazione dell'architettura tecnologica descritta nel documento nella intera visione progettuale.

2. **il Modello di riferimento –** vengono descritti ruoli, competenze e responsabilità dei vari attori nel progetto e nella fase di sperimentazione rispetto alla multicanalità offerta attraverso la DTT, da cui dipendono le scelte relative alle specifiche tecniche ed organizzative del CS DTT;

3. **il Centro Servizi per il digitale terrestre** – vengono descritte le specifiche tecniche ed organizzative del CS DTT, proponendo la distinta base dell'hardware e del software che andrà acquistato per l'attivazione del CS DTT; viene descritta la proposta di formazione del personale DSI collegata alla realizzazione del sistema progettuale;

4. **l'Integrazione CMS multicanale –** viene descritto il modello di integrazione del sistema di gestione dei contenuti digitali nell'ambito della nuova multicanalità;

1. Il progetto Citizen iTV

1.1. Scenario di riferimento.

Il progetto "Citizens iTV" promosso dalla Regione Veneto **rappresenta l'azione 7.3 del PRAI "Veneto Net Goal 2006"** – FESR 2000 – 2006, che vede come Lead Partner la Direzione Sistema Informatico dell'Amministrazione Regionale del Veneto e come soggetto attuatore la Venice International University – Centro TeDIS.

Conformemente al carattere innovativo delle azioni PRAI, il progetto Citizens iTV propone un percorso di ricerca e di analisi sul tema del Digitale Terrestre, finalizzato alla definizione di un modello organizzativo, di business e tecnologico per lo sviluppo e la gestione di servizi della PA veneta – sul canale DTT - e ad una sperimentazione del modello stesso attraverso un progetto pilota da realizzare all'interno del territorio regionale. In particolare gli obiettivi scientifici del progetto sono i seguenti:

- la definizione del modello veneto di iTv (Tv interattiva) dal punto di vista gestionale-organizzativo, tecnologico, e operativo al fine di fornire alla Amministrazione Regionale del Veneto (ARV) il modello di riferimento per la progettazione, l'implementazione e la gestione di futuri servizi attraverso il digitale terrestre;
- la realizzazione di una sperimentazione, secondo canoni e metodologie scientifiche, che sarà funzionale alla definizione del modello. Tale sperimentazione prevederà l'implementazione ed erogazione di servizi pubblici attraverso il canale del digitale terrestre coinvolgendo attivamente una o più amministrazioni locali venete;
- la realizzazione del prototipo dell'infrastruttura (hw, sw e servizi) del Centro Servizi del Digitale Terrestre (CS DTT) nell'ambito del CSST Veneto per la realizzazione della sperimentazione e per l'eventuale attivazione di servizi futuri;
- la diffusione dell'esperienza e del modello veneto di iTV in tutti i contesti e le sedi opportune al fine di confrontarlo con altre esperienze nazionali e internazionali.

In particolare la sperimentazione si rivolgerà al territorio della provincia di Belluno. La sperimentazione riguarderà per i servizi di carattere informativo tutte le amministrazioni che hanno attivato e che stanno attivando il portale di e-government della Regione Veneto "MyPortal", nello specifico le 9 Comunità Montane bellunesi, i 67 Comuni del territorio e la Prefettura di Belluno. Il Comune di Feltre e la Comunità Montana Agordina attiveranno, oltre ai servizi informativi, anche dei servizi interattivi e transattivi.

Il progetto Citizens iTV propone di implementare dei servizi sul canale digitale terrestre (t-government) sfruttando le sinergie operative e strategiche individuate dall'Amministrazione Regionale Veneto nell'integrazione con la soluzione di e-government MyPortal.

L'ambito della sperimentazione prevede la realizzazione di un portale per il digitale terrestre (da attivare on air) che indicativamente avrà tre sezioni:

a) sezione **istituzionale** dove ogni amministrazione coinvolta fornirà servizi informativi (gia' presenti in myportal) mentre per la Comunità Agordina e il Comune di Feltre la sezione ospiterà anche i servizi interattivi e transattivi;

b) sezione **vivere il territorio**: dove vi saranno news, eventi e informazioni sul meteo (in partnership con ARPAV) ecc.

c) **sezione imprese e lavoro**: dove vi saranno servizi per la consultazione delle richieste ed offerte di lavoro nella Regione del Veneto (in partnership con VenetoLavoro) e

servizi informativi per alcune categorie produttive (artigiani, commercianti ecc) in collaborazione la locale Camera di Commercio e con le associazioni di categoria locale.

Quindi l'insieme di servizi che verranno erogati attraverso il canale DTT comprenderà un subset di servizi già attivi in MyPortal, assieme a servizi di nuova creazione:

- servizi informativi multimediali relativi alle attività istituzionali, turismo e cultura, eventi e news già offerti/presenti in MyPortal
- servizio di visura e calcolo ICI con identificazione dell'utente tramite CIE (Carta di Identità Elettronica) per il Comune di Feltre
- servizio di visura pratiche edilizie con identificazione dell'utente tramite CIE (Carta di Identità Elettronica) per il Comune di Feltre;
- servizio transattivo di pagamento ICI;
- servizio informativo sul meteo regionale, che consenta una navigazione tra le informazioni messe a disposizione dall'Arpa Veneto;
- servizio informativo di "Borsa Lavoro", per la consultazione delle richieste ed offerte di lavoro nella Regione del Veneto, interagendo con i dati disponibili sul portale www. BorsaLavoro.it
- servizi informativi per alcune categorie produttive (artigiani, commercianti ecc) in collaborazione con la Camera di Commercio locale e le locali associazioni di categoria

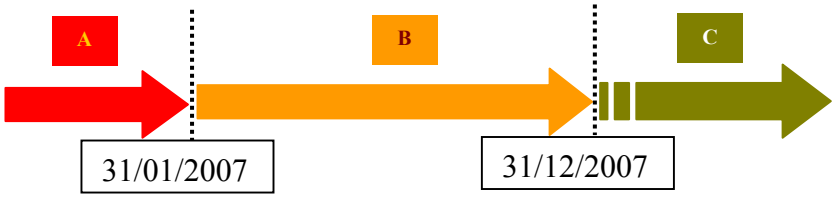
1.2. Ulteriori considerazioni di progetto

Il progetto "Citizens ITV" si sviluppa in tempi molto stretti, dettati da condizioni al contorno ed istituzioni europee. Questo documento definisce, "al piu' presto", le possibili questioni rispetto alle aree di progetto che per loro natura possono indicare soluzioni, metodologie ed integrazioni diverse.
Ogni "topic" progettuale di interesse, viene analizzato rispetto a 3 fondamentali momenti legati anche a 3 diversi momenti temporali:

- **A = 31 gennaio 2007 – data di fine sperimentazione**. E' la data in cui deve essere terminata la fase di sperimentazione di progetto (rendicontato alla UE). Ipotizzando una sperimentazione minima di 4 mesi (ottobre 2006 - gennaio 2007), viene automaticamente imposto il vincolo del 8 ottobre 2006 come data ultima per l'inizio della sperimentazione. Entro questa data dovranno essere approntati applicazioni, contenuti e strutture informatiche/informative di gestione, approvvigionati utenti, STB, attivati i broadcaster e quanto necessario ad andare on-air ed in produzione. Le scelte progettuali operate pensando all'interno di questa fase temporale consentiranno di convergere nei tempi (stretti) previsti e potrebbero essere riviste/ampliate all'interno di spazi temporali piu' ampi.

- **B = 31 dicembre 2007 – e' la data di sperimentazione "estesa"** del progetto "Citizens ITV", al quale potranno unirsi anche (eventuali) altre iniziative multicanale. In questa fase potranno essere razionalizzate/ampliate/potenziate alcune ipotesi di lavoro e scelte implementative della fase "A".

- **C = Oltre il 2007 –** indica uno spazio temporale dove le scelte sono guidate da una strategia piu' a lungo termine che non e' tendenzialmente legata ad un progetto specifico DTT (anche se da questo se ne evince un modello generale) o, in termini piu' estremi, ad un canale specifico (DTT).



Teoricamente quanto avviene dopo il gennaio 2007, rispetto alla muticanalità Internet/DTT, potrebbe non essere di pertinenza del progetto Citizens ITV. Risulta invece importante evidenziare le scelte che saranno operate all'interno del progetto rispetto alla strategia piu' complessiva che deve/può essere tracciata per il futuro rispetto alla multicanalità DTT. Questo oltre a consentire una maggiore comprensione del perchè di alcune scelte e' un risultato di progetto che puo' essere riutilizzato o acquisito come dato da progetti analoghi in futuro.

2. Il modello di riferimento

2.1. Il sistema complessivo per la sperimentazione del progetto Citizens iTV

Viene qui descritta a livello generale, l'architettura tecnologica proposta per l'implementazione, sperimentazione ed esercizio della piattaforma Digitale Terrestre identificata logicamente e sottesa dal progetto Citizen iTV.

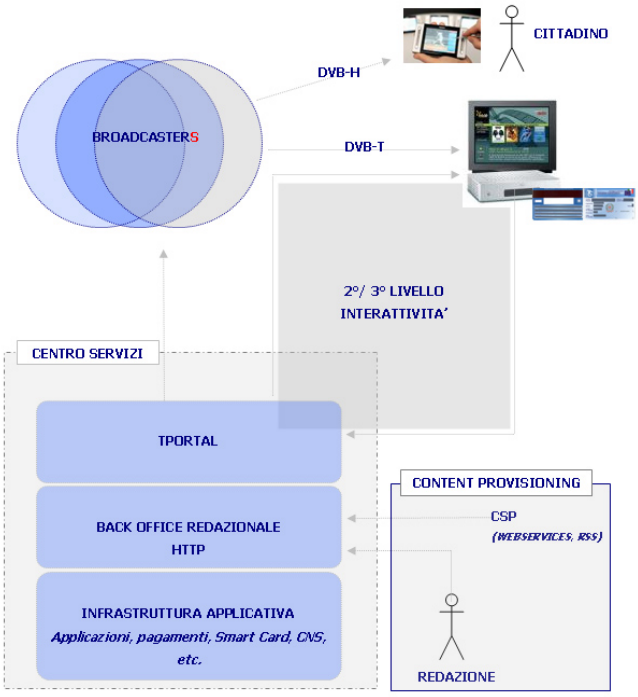


Figura 1 – Schema degli attori funzionali coinvolti nel progetto

Lo schema vuole mettere in evidenza il rapporto tra gli attori che lo compongono e che allo stesso tempo sono elementi nel sistema complessivo di sperimentazione.

In particolar modo:

- **CENTRO SERVIZI CSST/CS DTT**
  Al centro del sistema è posto il CENTRO SERVIZI che, nella contestualizzazione di progetto troverà allocazione presso il CSST della Regione del Veneto, per sicurezza e condizioni connettive generali[1]. Nel centro servizi risiederà la maggior parte dell'infrastruttura HW di produzione ed integrazione. Il centro servizi funziona da ponte funzionale nei confronti dei vari attori anche e soprattutto in considerazione della gestione del canale di ritorno. Il centro servizi, infine, è depositario attraverso la raccolta dei vari sistemi di *logging* e di registrazione eventi della base dei profili e della base statistica strutturata a supporto dell'analisi di sperimentazione a corredo del progetto e dei servizi futuri.

- **REDAZIONI E CSP**
  Il provisioning dei contenuti è mantenuto e garantito dalle redazioni e dai vari CSP (Content Service Provider). Essi in modalità attiva opereranno mediante procedure

[1] Unisolutions sottolinea che, qualora non rientri nelle specifiche progettuali la localizzazione del centro servizi all'interno del territorio regionale, la stessa potrà essere disponibile in prima istanza presso la propria server farm già idoneamente attrezzata.

coadiuvate dall'uso di un CMS (Content Management System), ovvero mediante meccanismi applicativi basati sull'utilizzo di standard protocollari di interoperatività (RSS – Really Simple Syndication e SOAP – Simple Object Access Protocol). Questo permetterà un costante approvvigionamento del palinsesto editoriale. Appare evidente che la molteplicità dei CSP e delle redazioni non è imposta dal modello di sistema individuato, ma è scelta organizzativa e di opportunità di chi ha la responsabilità di sperimentazione. Sono sicuramente possibili modelli ibridi, distribuiti e condivisi per il syndication e control dei contenuti, secondo il modello organizzativo scelto.

- **BROADCASTER(S)**
  Lo schema evidenzia come l'architettura proposta non faccia riferimento e non parta dall'assunzione di un unico BROADCASTER, ma differentemente consideri il possibile coinvolgimento di più attori/gestori televisivi che potranno essere utilizzati in sovrapposizione tra loro mediante l'impiego di policy distributive di trasmissione, ovvero in posizione di specializzazione delle stesse. Tale specializzazione potrà essere imposta sulla base di giudizi di opportunità di locazione geografica, ovvero di disponibilità della banda trasmissiva, ovvero ed infine in relazione ad esigenze delle varianze statistiche di sperimentazione richieste. L'architettura e' multi head-end compatibile.

- **DVB-T**
  Il progetto prevede e richiede l'impiego e l'utilizzo esclusivo di tecnologia digitale terrestre, tuttavia la natura modulare del sistema proposto da Unisolutions, permetterà in una successiva (o immediata) estensione dell'architettura alle trasmissioni in protocollo DVB-H, essendo funzionalità nativamente supportata dai mezzi di trasmissione e modulazione e dall'architettura software proposta.

- **CITTADINO**
  Nella contestualizzazione del progetto l'utente del sistema non è semplice utente, ma cittadino fruitore di servizi utili ed interattivi. Questo implica che in sede di progettazione delle GUI e dei flussi applicativi non sarà possibile fare riferimento ad una utenza specializzata, ma ad una per definizione generale, dall'altra il fatto che l'utenza sia quasi interamente costituita da cittadinanza regionale comporta l'opportunità di specializzare eventulamente le fasi di autorizzazione attraverso gli strumenti di autenticazione ed identificazione (Ex: CRS in uso presso la Regione Veneto, Carte del Turismo, Carte Provinciali, CNS)

- **INTERATTIVITA' e CANALE DI RITORNO**
  Il cittadino è quindi in grado di interagire con "Citizens iTV" secondo la dicotomia tipica del sistema DTT: in consultazione nel flusso unidirezionale delle informazioni, in interattività attraverso il canale di ritorno e/o flussi informativi specifici sul canale di broadcast (program id specializzati). L'interattività che si concretizza attraverso il canale di ritorno è quelle normalmente collegata alla classificazione della Fondazione Ugo Bordoni, come 2° e 3° livello di interattività.

Relativamente al Centro Servizi DTT, vengono di seguito descritte alcune caratteristiche sia organizzative sia tecniche; tali specifiche funzionali del CS DTT sono state definite coerentemente con gli obiettivi del progetto e con i requisiti operativi richiesti dal sistema di attori coinvolti nella sperimentazione.

In generale e' responsabilità del centro servizi, per quanto tecnicamente possibile, garantire:

- **la sicurezza dell'architettura**
  Intesa sia quale insieme di strutture deputate a garantire il funzionamento nel rispetto degli standard di erogazione del servizio definiti ed imposti dal progetto, sia quale insieme di elementi logici e fisici posti a difesa e garanzia del sistema complessivamente inteso da attività intrusive esterne e non autorizzate. Appare evidente che tale prerogativa è strettamente collegata e vincolata alle modalità in cui il CS DTT viene integrato ed inserito nel CSST Veneto.

- **la tracciabilità delle operazioni, la formazione delle statistiche di accesso, i report di utilizzo dei servizi (per utente/per servizio/per fasce orarie/…) e di supporto allo studio sperimentale.**
  Intesa quale capacità del sistema complessivamente inteso di tracciare i vari eventi rendendoli, *riconducibili* ai differenti attori/componenti che formano ed interagiscono con l'architettura, e *disponibili* agli strumenti di analisi statistica per la formazione dei report analitici anche ed eventualmente da allegare alla documentazione di sperimentazione

- **la gestione di profili espliciti e db locali**
  Intesa quale prerogativa del centro servizi di essere sede fisica dei diversi repository informativi, siano essi giacenti su database e strumentali al funzionamento di sistema, sia repository strutturati di utenza.

- **garantire l'accesso, attraverso il canale di ritorno, per l'utenza pre-definita all'interno del panel di progetto ai gateway informativi e di servizi - terminazione del canale di ritorno**
  Intesa sia quale posizione del centro servizi rispetto all'operatore telefonico deputato all'instradamento delle chiamate raccolte dalla PSTN nel canale di ritorno, sia quale complesso architetturale finalizzato alla terminazione dello stesso canale di ritorno utilizzato dai diversi Set-Top Box coinvolti nelle sessioni interattive.

- **l'accesso al CMS da parte dei Content Service Provider (CSP)**
  Intesa quale architettura fisica che nel rispetto delle specifiche di sicurezza permette e garantisce il raggiungimento e l'accesso delle interfacce del CMS deputate alla raccolta dei contenuti dai differenti Content Service Provider.

- **le linee (terminazioni) sufficienti alla gestione del panel di utenti interattivi, l'accesso Internet e le VPN Internet necessarie[2].**
  Intesa quale prerogativa del Centro Servizi DTT di essere il fulcro delle comunicazioni dell'intero sistema tra i vari attori e sistemi eventualmente coinvolti.

Il centro servizi rende disponibili due *environment* completi, uno di integrazione (test) ed uno di produzione. Sono asserviti agli scopi di pre-produzione e produzione dei contenuti, delle

[2] I costi di connessione degli utenti STB coinvolti nella sperimentazione e relativi al traffico sul canale di ritorno per il periodo di sperimentazione previsto sono a carico di Unisolutions.

applicazioni e delle interazioni dell'intera catena produttiva. L'ambiente di sviluppo sarà di competenza ed a disposizione del partner selezionato per la fase di sviluppo.
Il centro servizi DTT per il progetto Citizens iTV e' comunque :

- **Open Standard**
  Intesa quale caratteristica del centro servizi di non essere progettato all'interno di vincoli, ove possibile e nel rispetto delle situazione di integrazione dei differenti attori di sistema (Ex: Broadcaster), a standard predefiniti, ma realizzando una infrastruttura potenzialmente aperta ai differenti standard.

- **"Architecture Neutral"**
  Intesa quale prerogativa del Centro Servizi di non imporre particolari vincoli in relazione alla tipologia Hw e SO necessari, se non in relazione al dimensionamento, con parziale esclusione di sistemi Windows e Legacy.

- **Costruito open per evolvere progressivamente**
  Intesa quale caratteristica del Centro Servizi di essere aperto ad eventuali ed ulteriori evoluzioni sia dimensionale, qualora vi sia un aumento dell'utenza e dei carichi di lavoro computazionali, sia qualora si preveda l'integrazione di nuovi servizi o CSP.

- **Interconnesso agli organismi di ricerca e di business**
  Intesa quale capacità del Centro Servizi di essere connesso/collegabile a tutti i componenti fisicamente presenti e/o raggiungibili dal CSST VENETO e che possano quindi garantire una evoluzione del progetto anche in fase successiva al progetto in corso ed alla sua fase di sperimentazione.

- **Mission-Critical**
  Intesa quale caratteristica del Centro Servizi di essere progettato prevedendo una adeguata ridondanza degli elementi critici di sistema, in modo tale da garantire un idoneo rispetto degli standard di erogazione di servizio previsti dalla sperimentazione in relazione al target di utenza individuata.

- **ITSM/ITIL Compliant**
  Intesa quale capacità del Centro Servizi di rispondere ai relativi standard di utilizzo e di progettazione complessiva.

- **Scalabile**

Rispetto a quest'ultimo importante punto tutte le componenti si basano su protocolli, architetture e componenti software open e sono scalabili sia orizzontalmente che verticalmente. Lo scaling delle stesse funzionalita' in parallelo (scaling orizzontale) o di funzionalita' specifiche su componenti diverse ma appartenenti allo stesso livello logico-funzionale (scaling orizzontali) o l'ampliamento di risorse elaborative o di rete su quelle esistenti (scaling verticali) e' parte integrante e pervasiva di tutte le componenti architetturali. La scalabilità del centro servizi e' prevista al crescere del numero degli utenti, dei servizi e dei CSP. E' garantita dalla progettazione a livelli del CS DTT, infatti l'architettura è costituita da diversi elementi che interagiscono tra di loro in modalità asincrona.

La catena per l'erogazione dei servizi è costituita dai seguenti livelli funzionali:

- **Linee di accesso**
  Quali elementi che consentono l'accesso al centro servizi nelle varie modalità prevista dai flussi funzionali e/o applicativi.

- **Accesso, autorizzazione, accounting (AAA)**
  Quali funzionalità al quale vengono delegate le varie fasi di identificazione dell'utente che interagisce in modo qualificato con il sistema. Delegato ai portali salvo quella che viene tracciato dai GW

- **iDTT Gateway**
  Gateway applicativo deputato alla traduzione ed integrazione dei differenti protocolli che gestiscono le fasi ed esplicano i relativi flussi applicativi

- **Back-end**
  Intesi quali sistemi a cui l'architettura generale accede per il reperimento di informazioni puntuali, ovvero di informazioni prodotte da processi applicativi complessi e predefiniti. MyPortal 1 Myportal2 Arabba Meteo

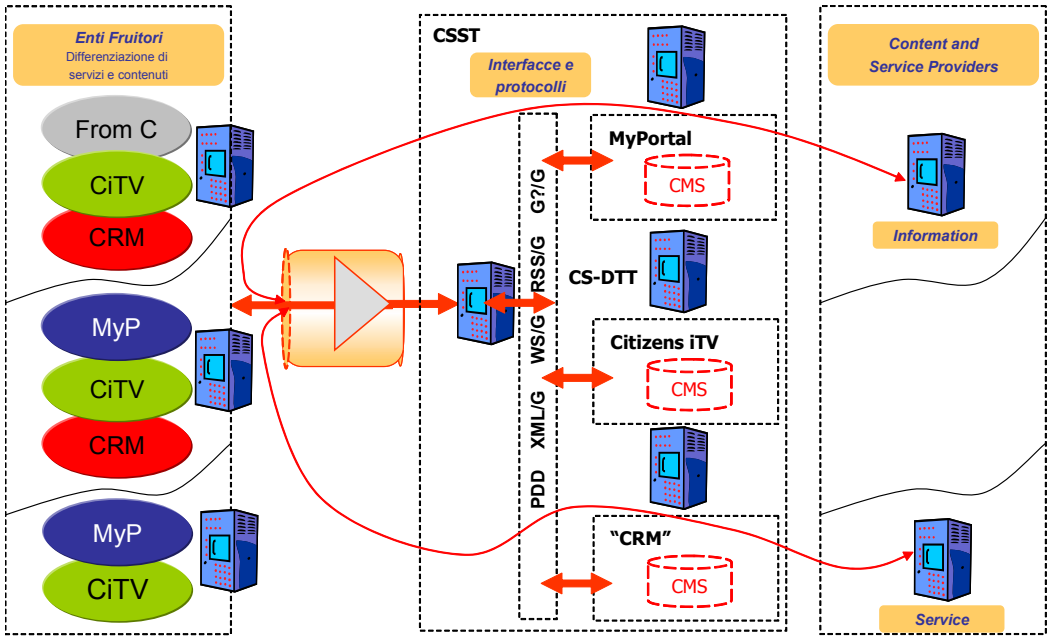
Esse sono gia' idealmente separabili e possono scalare in modo differenziato.

2.2. Modello generico del progetto Citizens ITV

In questo paragrafo si vuole fare un breve cenno al modello generico del canale DTT rispetto agli enti fruitori, al modello di fruizione, ai protocolli di interfaccia ed alle componenti di alto livello (MyPortal, Citizens ITV e CRM) della multicanalità ed ai Content Provider. Per i dettagli implementativi di contesto si faccia riferimento alla documentazione specifica di canale.

Il modello generico del progetto Citizens iTV si inquadra nel contesto piu' generale della multicanalità come proposta agli enti terzi dalla direzione SI della Regione del Veneto. Esso vede il CSST della DSI quale mediatore di contenuti e di servizi di tipo multicanale, erogati attraverso i piu' diffusi protocolli di interscambio applicativo. I "canali" sono rappresentati come entità autonome e complesse come rappresentato dalla seguente figura:

- MyPortal – Internet
- Citizens iTV – DTT
- "CRM" – Internet e altri media



Gli enti fruitori potranno attingere ai contenuti ed ai servizi attraverso i canali da essi stessi prescelti (non essendo in linea di principio obbligatorio essere utente MyPortal per avere accesso al canale DTT e viceversa[3]). I CSP potranno mettere a disposizione contenuti informativi e di supporto attraverso un opportuno collegamento al CMS di canale e/o fornire servizi strutturati (e.g. Web Services) per integrazioni piu' profonde. I modelli (CMS e Web Services) non sono esclusivi, ma complementari (e.g. e' possibile per un CSP (Meteo) fornire sia contenuti informativi CMS compliant che servizi WebServices compliant con livelli di dettaglio e aggiornamento differenziabili).

2.3. Definizione del Modello della Multicanalita'.

Tra le caratteristiche del CS DTT richieste per soddisfare gli obiettivi progettuali, rientra la multicanaltità, per consentire l'apertura ad altri canali, tra cui telefonia mobile (standard DVB – H), internet (IPTV), portale vocale, PDA.
Di seguito, viene presentata una tabella in cui si riprende il modello funzionale per la sperimentazione, sottolineando il ruolo di ciascun attore in relazione agli obiettivi di multicanalità che il progetto - e il Centro Servizi - andranno a soddisfare:

Tempo	Definizione del Modello della Multicanalita': ruoli, competenze e responsabilita'	Note
"A"	Ruolo della Regione del Veneto DSI: • Definire il modello multilaterale di multicanalita' • Abilitare il sistema territoriale all'erogazione di contenuti e servizi anche attraverso il canale DTT • Infrastrutturare il CSST relativamente al CS-DTT per gli ambienti di produzione ed integrazione • Progettazione delle specifiche di interscambio/acquisizione delle fonti informative presenti nella Regeione del Veneto ad uso della multicanalita' (modello SIRV-INTEROP) • Certificazione delle specifiche di interscambio applicative (SIRV-INTEROP) tra back-end conosciuti e front-end qualsiasi • Aggregatore di contenuti (creazione di un indice) attravero accordi (anche informali) con content service provide (CSP) Ruolo e competenze del CSST: • Gestore dei sistemi minimi asserviti al progetto nelle due istanze previste: sviluppo/test e produzione (sw release server, dcms server, idtt server ed eventuali componenti specifiche DTT necessarie) Ruolo dei broadcaster: • edizione on-air dei contenuti (livello di approvazione nel work-flow ?), gestione operativa del carousel e dell'eventuale sistema di staging dei contenuti • gestore e garante della banda per le applicazioni informative ed interattive e per i contenuti associati attraverso il canale di forward Ruolo dei CSP (Comuni e Comunita' Montane): • redazione del contenuto, verifica del contenuto e della presentazione multicanale (preview), edizione diretta (Internet [,dtt]) o inoltro all'editore (dtt). Ruolo del progetto "Citizens ITV": • progettare e verificare sul campo modelli multilaterali di multicanalita'	

[3] A seguito dei recenti incontri con alcuni degli attori coinvolti nella sperimentazione si è evidenziato come per alcuni servizi, per i quali è previsto un preventivo meccanismo di autenticazione, l'utente del canale digitale dovrebbe essere abilitato o preabilitato ai servizi di MyPortal.

"B"	Adottare (e estendere) il modello multilaterale di multicanalita'	
"C"	----------	-

3. Il Centro Servizi per il digitale terrestre

3.1. Introduzione al progetto del CSST/CS-DTT

L'obiettivo di una progettazione del CS DTT integrata nel CSST secondo le metodologie di Service Delivery e Management (standard ITIL e ITSM) adottate dalla Divisione Servizi Informatici della Regione del Veneto consiste in una *naturale estensione* del CSST ad un nuovo canale, quello televisivo digitale terrestre. Questo deve avvenire senza soluzione di continuita' con l'esistente CSST, applicando semplicemente la conoscenza delle tecnologie DTT al normale esercizio di componenti informatiche multicanale e multi-provider. I vantaggi di integrare direttamente in esercizio il CS DTT, all'interno del CCST sono evidenti:

- naturale estensione delle responsabilita' di gestione e controllo delle infrastratture di produzione colmando il minimo "gap" tecnologico imposto dal nuovo canale di erogazione delle informazioni e dei servizi

- (ri-)utilizzo di eventuali risorse infrastrutturali esistenti (componenti di rete, linee, …, LDAP, DB, infrastrutture di sicurezza) inclusi sistemi e storage

- Flessibilità di decisione rispetto ai tempi e alle direzioni degli sviluppi futuri del canale DTT, all'interno della multicanalita' complessiva della Regione del Veneto, evitando contratti di gestione/outsourcing pre-determinati con strutture terze laddove non strettamente necessario

Gli obiettivi di progetto saranno raggiunti utilizzando le infrastrutture di sviluppo di Unisolutions e degli altri partner, lasciando alla Regione del Veneto l'onere della gestione dell'ambiente di produzione e di integrazione.

Il progetto di inserimento del CS DTT nel CSST Veneto viene accompagnato da un'attività di formazione del personale DSI, coerentemente con i fabbisogni formativi rilevati e con l'obiettivo di far acquisire al personale DSI le competenze necessarie alla gestione operativa ed evolutiva – quindi strategica - della nuova canalità.

3.1.1. CS DTT come naturale estensione del CSST della Regione Veneto

Il CS DTT costituisce una naturale estensione del CSST per la congruenza rispetto alle problematiche e metodologie di esercizio, per la coerenza rispetto al disegno architetturale, per la compatibilita' (di architettura e di esercizio) rispetto alle componenti hardware e software, per la disponibilita' di componenti di interoperabilita' applicativa e di rete. A latere di cio', si rende necessaria la conoscenza di dettaglio delle caratteristiche fondamentali dell'infrastruttura esistente del CSST.

3.1.2. La progettazione del CS DTT.

La progettazione del Centro Servizi per la Televisione Digitale Terrestre della Regione del Veneto segue da un lato il disegno ottimale ed avanzato delle specifiche componenti hardware, software e di servizio necessarie, mentre dall'altro lato e' attenta alla naturale integrazione del CS DTT rispetto alle scelte di esercizio e di infrastruttura esistente in essere presso il CSST. In questo paragrafo introduttivo vengono evidenziate le caratteristiche

integrazione del CS-DTT come naturale estensione del CSST. La progettazione del CS DTT all'interno del CSST assume la connotazione di progetto informatico di infrastruttura che ha come linee principali di sviluppo gli aspetti di esercizio nel tempo (sino al 31/1/2007 con possibilità di estensione a tutto il 2007).

3.2. Organizzazione del Centro Servizi

Le metriche di valutazione dell'operatività' e affidabilità del servizio offerto variano a seconda della componente funzionale interessata (e.g. Call-Centre rispetto a Terminazione Call L2TP Autenticata) e saranno definite congiuntamente ed in accordo ai partner di progetto sentiti anche gli altri enti interessati (anche in ambito ITSM/ITIL per la Service Continuity e Service Availability). La struttura del Centro Servizi DTT, che garantisce il supporto allo sviluppo dei contenuti e delle applicazioni, la fornitura e la fruibilità del servizio informativo ed interattivo attraverso le applicazioni MHP, i contenuti dinamici ed il canale di ritorno, e' organizzata in aree interne ed esterne alla stessa:

Area	**Descrizione**	**Interna/esterna**
Sviluppo (Test)	Comprende le dotazioni Hardware e Software necessarie allo sviluppo ed implementazione delle applicazioni e dei servizi interattivi.	Esterna, presso Unisolutions ed ad uso esclusivo.
Integrazione - Delivery (Test/Collaudo e Pre-Produzione)	Comprende le dotazioni Hardware e Software necessarie e sufficienti al deploy delle applicazioni e dei servizi nonchè alla esecuzione delle operazioni di test e collaudo. L'ambiente risulta quindi composto ed in grado di replicare l'intera filiera produttiva	Interna
Produzione	Comprende le dotazioni Hardware e Software e di collegamento agli attori esterni al centro servizi per la erogazione dei servizio in produzione	Interna
Accesso - Canale di ritorno	ACCESSO I meccanismi di autorizzazione e di accesso potranno essere esterni e direttamente demandati ai back office delocalizzati a seconda della architettura definitiva. Si esclude l'utilizzo comunque del sistema LDAP e di autorizzazione in uso al CSST della Regione del Veneto. CANALE DI RITORNO Comprende le dotazioni Hardware e Software necessarie alla terminazione e gestione del canale di ritorno. Sono in corso alcune verifiche circa la disponibilità di alcuni requisiti HW.	Interna/Esterna
Calle Center	Le attività di call center ove predisposte, verranno terziarizzate[4]	Esterna

[4] In corso di verifica la possibilità di utilizzare il servizio in corso di attivazione per MyPortal

Possono poi essere presenti, a seconda delle scelte ed in prospettiva anche le aree fisicamente esterne al CSST/CS-DTT di :

- Sviluppo Applicativo
- Design
- CSP Editing di contenuti
- Back-end di servizi applicativi

Piu' in generale l'architettura organizzativa del Centro Servizi, ripartita nelle funzioni precedentemente descritte può essere anche vista in modo piu' sintetico come servizi (esterni, interni, operativi e di gestione cliente), processi, strutture informatiche, figure professionali, modelli di co-gestione, stratificati in livelli. Questa stratificazione può essere definita in modo dettagliato per quanto concerne il Centro Servizi DTT relativamente alle applicazioni informative ed interattive ed i servizi da queste sottesi, come evidenziato dalla successiva tabella. Si tenga presente che i livelli 1-5 sono esclusivamente interni al Centro Servizi DTT e sono di tipo "core".

I livelli 6-7, pur restando interni al Centro Servizi come competenza possono avere delle condivisioni, rispetto alla strutturazione del servizio complessivo, mentre l'ultimo livello concerne i processi e deve essere quindi non solo condiviso ma anche impostato e progettato congiuntamente. Tutti i livelli definiti nella tabella successiva sono relativi al servizio di erogazione complessivo televisivo (per le componenti necessarie al Transport Stream MPEG-2) ed informatico. Sono quindi attestate anche verso l'head-end del broadcaster. Alcune componenti del Centro Servizi saranno quindi distribuite all'interno del Centro Servizi DTT Head End localizzato. Altre potranno essere localizzate in altre del Cliente e/o dei suoi partner.

	Layer 8	**User and Application Processes – CSST – Altri enti**	
		End-2-End Processes support: user credentials, deployment of services,informational, institutional/credit/loyalty cards, purchase/delivery of goods, anti-fraud), Call Centre Support (first and second line)	
← Livelli co-gestiti	Layer 7	**MHP & Internet Application Modules –CSST CS-DTT/CSP**	
		T-Portal/CMS (Informational/local interactivity) MHP Application, Higher Interactive level 1-3 MHP Appllications	
	Layer 6	**MHP & Internet Application Management – CSST/CS-DTT Broadcaster**	
		MHP Developer Workbench (Pre-production & Test platform), OCG DSM-CC Packing, Active Scheduling and Packaging, OCG DSM-CC Streaming & Event Mgmt, Scheduled Releases, External (D)CMS Interface, Mix&Match of Return Channels	
← Livelli inclusi nel Centro	Layer 5	**MHP & Internet Application Operations – CSST/CS-DTT**	
		Version Control Correction and Transport System Interface Management	**Authorisation** Access Rights Profiles Users
	Layer 4	**MHP Gateways & Platforms, IT Platforms – CSST/CS-DTT**	
		Early Watch, Remote Gateway Control (Back-End modules Bind/Unbind), Interface to Payments Circuits, Transaction Monitoring, Back-End Interface & Control, Choreography (Web Services)	
	Layer 3	**SQL Databases and DCMSs (Digital Content Mgmt. System) - CSST**	
		Access, Profile, Admin, Tuning, Extents, Import/Export, Monitoring, Reorganization, Backup & Recovery	
	Layer 2	**Operating Systems and Layered Software - CSST**	
		Backup & Recovery, Event mgmt, Updates, Patches, Performance Management, High Availability	
	Layer 1	**Hardware Platforms, IT, DTT – CSST**	
		Hardware support: all technology platforms	Software support: all technology platforms

3.2.1. Hosting dei sistemi e dell'infrastruttura

Il servizio di gestione dei sistemi e dell'infrastruttura presuppone che la disponibilità dei locali, impianti elettrici, condizionamento, sistemi antifuoco, rete locale di collegamento a 100/1000Mbps occorrenti per realizzare l'ambiente e l'infrastruttura necessaria per ospitare i sistemi oggetto della gestione, sia di totale responsabilità del Centro Servizi DTT. In particolare, il Centro Servizi DTT/CSST dispone/deve disporre di:

- Dispositivi per l'alimentazione elettrica continuativa
- Sistemi di sicurezza antincendio
- Sicurezza dell'accesso al centro dati
- Back-up ed Archiviazione dati
- Ridondanza
- Centro dati ad alta sicurezza

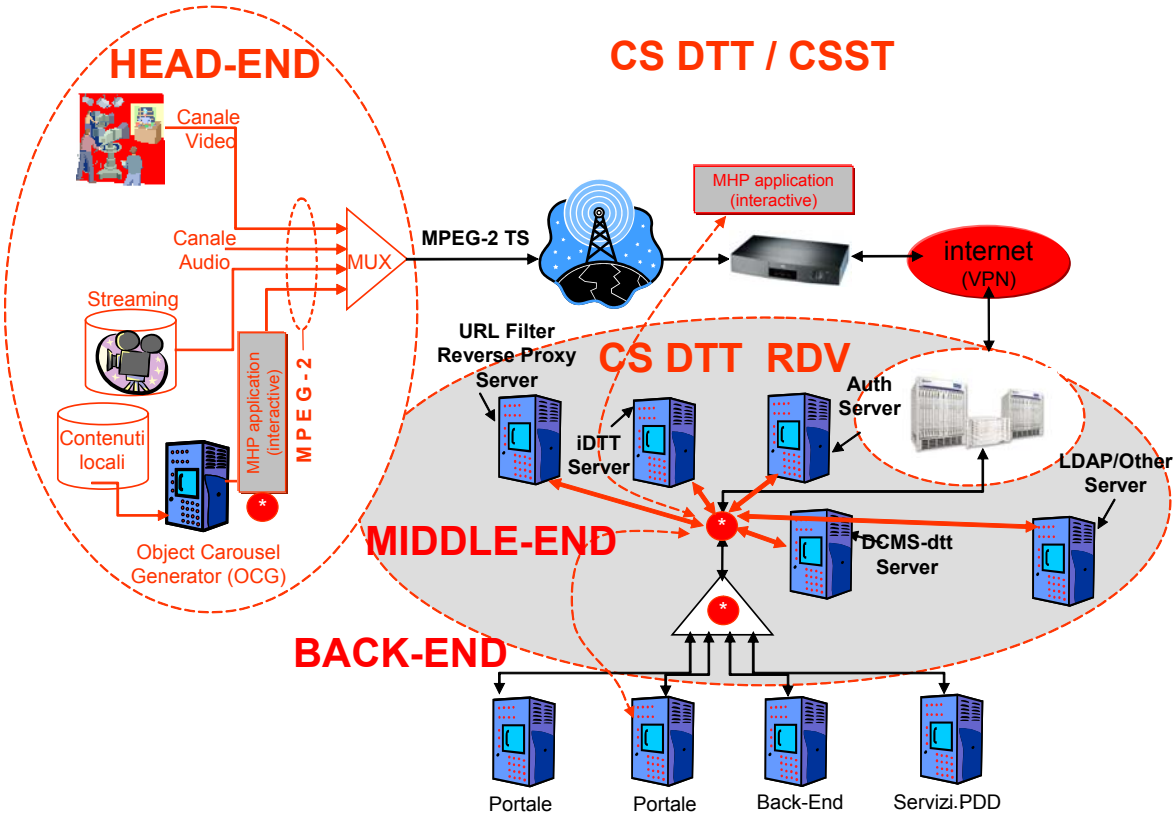
3.3. Modelli ed architettura tecnologica della soluzione Digitale Terrestre proposta

Il seguente capitolo vuole descrivere a livello generale l'architettura tecnologica proposta per l'implementazione, sperimentazione ed esercizio della piattaforma Digitale Terrestre identificata logicamente e sottesa dal progetto Citizen iTV.

Appare opportuno evidenziare in questa sede come la struttura descritta nel seguito del capitolo, voglia essere massimamente aperta ad evoluzioni non individuate/individuabili al momento della stesura del presente documento e non direttamente previste dal progetto, nonché suscettibile di specializzazione in relazione alla specifica progettualità.

3.3.1. Modello ed architettura funzionale del Centro Servizi

Nella figura seguente sono evidenziate le componenti logiche funzionali del CS descritte esaurientemente nei paragrafi precedenti.



3.3.2. Gestione del canale di ritorno

Il paragrafo descrive le modalità in cui il canale di ritorno, che permette la gestione delle sessioni interattive attivate dai STB ed instradate tramite PSTN, vengano terminate presso il CS DTT permettendo un flusso informativo bidirezionale.
Alla emissione della presente release documentale sono in corso di verifica i seguenti punti:

- *Disponibilità terminazioni telefoniche dirette presso DSI in grado di instradare il traffico raccolto dalla PSTN e veicolarlo in IP al CS DTT*
- *Disponibilità elementi di rete disponibili/necessari alla realizzazione delle architetture sopra descritte e da realizzare presso DSI*
- *Variante architetturale per la terminazione del traffico PSTN direttamente presso Carrier selezionato e risoluzione dell'intero traffico verso DSI su rete IP.*

In pendenza delle verifiche sopra descritte l'architettura relativa al canale di ritorno verrà definitivamente esplicitata nei prossimi giorni.

3.3.3. Ambiente Hardware e Software

L'ambiente hardware e' impostato per garantire i requisiti classici degli ambienti di produzione. L'high-availability di tutti i sistemi informatici e televisivi ed i componenti interessati deve essere garantito attraverso architetture cluster e/o componenti replicati,

nonchè attraverso l'uso di architetture di rete tolleranti a point of failures multipli. L'ambiente software e' improntato in modo generalizzato all'open source (Linux, Java2, xhtml, xml, Web Services, WDSL, SOAP) e prodotti derivati per tutte le componenti interne. Alcune componenti/ambienti con interfaccia verso l'esterno saranno resi disponibili anche nell'ambiente legacy di Microsoft. A livello si sistema operativo, laddove i requisiti software non impongano una differente scelta, verranno adottati sistema operativo Linux nella distribuzione Red Hat.

3.3.4. Interfacce

Le interfacce definite per lo scambio dati (rich e simple) tra le vari componenti e tra i sistemi sono sinteticamente definite all'interno della seguente tabella che definisce la tipologia delle informazioni di scambio e la tecnologia prevista per lo scambio dati:

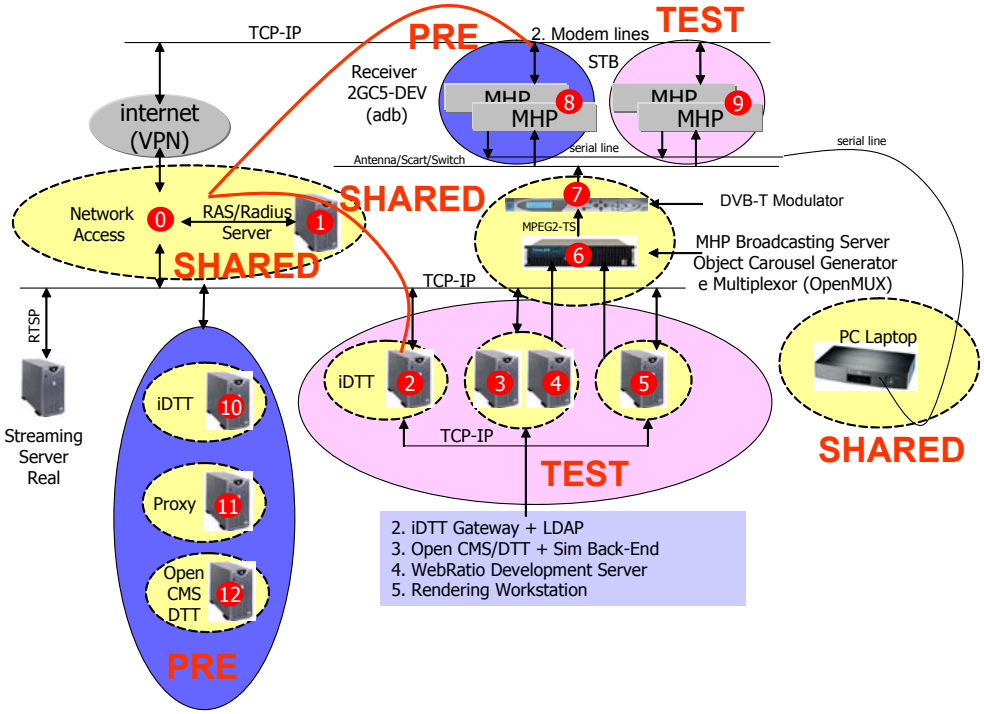
Area	***Interfaccia***	***Protocollo***	***Object***
DC MS	1. Stream/rich data	FTP	Stream file (download)
		RTSP	Streaming data
	2. CMS/text-images	HTTP	Image/ text
iDT T	1. Application/simple data or cypher text	Web Services (http(s) XML / SOAP)	Typed Appl. data
		HTTP(s) Post or get	Typed Appl. Data
Acc ess	1. Credential/simple data or cypher text	FTP	Text/binary file
Dat a Upl oa d	1. TypedData/data rows – db tables	FTP	Text/ Exported data

I contenuti degli object (e.g. typed data, data dictionary, table rows …) scambiati verranno rilasciati (resi noti o condivisi) tra le parti che partecipano alla implementazione progettuale.

3.3.5. Ambienti di produzione ed integrazione.

All'interno del CS DTT sono raggruppati i vari componenti tecnologici per funzione, in modo tale da poter assegnare compiti precisi nei processi di development e deployment. Si individuano quindi i seguenti ambienti:

- Integrazione - Delivery (test e collaudo / Pre-Produzione)
- Produzione (Produzione)



L'area di Integrazione viene messa a disposizione insieme alle piattaforme HW e SW che permettono di effettuare le integrazioni ed il test di tutte le componenti MHP e non realizzate insieme ai flussi informativi utilizzati dalle componenti software, per la verifica qualitativa, funzionale e prestazionale.

L'Area di Integrazione (test-collaudo) è l'infrastruttura che permette di "testare" tutta la catena funzionale del sistema: è costituita dagli elementi che consentono, da un lato di avere una replica presso il CS del sistema di consegna applicativi MHP ai STB (Carousel Server, Modulatore), tipicamente presenti presso il Broadcaster, dall'altro di effettuare verifiche funzionali e prestazionali dell'applicazione su una serie eterogenea di STB (STB Farm) per garantire il più alto livello di compatibilità.

Il Carousel Server viene popolato, attraverso collegamento IP, dall'Area Sviluppo (esterna). Questa a sua volta colloquia con la STB Farm attraverso un modulatore locale che permette di generare segnale UHF leggibile dai STB e quindi procedere con la test suite.

L'Area di Delivery-Integrazione consiste anche dei sistemi di tipo CMS e di archiviazione in generale. Permette di tenere sia lo storico di eventuali versioni prodotte dell'applicativo che di rendere disponibile le stesse per il delivery in esercizio. L'Area di Delivery-Integrazione viene popolata dall'Area di Sviluppo una volta che i test sia regressivi che di nuove funzionalità siano stati conclusi con esito positivo.

L'Area di Delivery-Integrazione ha gli ulteriori scopi di:

- inviare al Broadcaster la componente MHP da rendere disponibile agli utenti
- inviare la correlata componente software all'iDTT Gateway di esercizio per l'attivazione di nuovi Building Block funzionali, qualora necessari.

L'area di Call Center esterna (ed il servizio omonimo) sottende alla gestione del servizio sia verso gli utenti che verso gli operatori (fornitori di canali informativi, enti terzi, broadcaster ed utenti di applicazioni interattive). Essa e' logicamente interconnessa agli specialisti che gestiscono in pre e produzione l'intera catena del servizio. Il servizio di Call Center e' organizzato in due livelli di competenza progressivamente superiori.

I trasferimenti tra le Aree sono basati su protocollo IP e le connessioni sono garantite da collegamenti geografici fisici o virtuali di 2°/3° livello della pila ISO/OSI. Sulle stesse verranno attivate, qualora si rendesse necessario, politiche di QOS per dare priorità a determinate tipologie di traffico rispetto ad altre.

3.3.6. Componenti HW e SW del Centro Servizi CS DTT condivise (shared) – (sono ipotizzate essere gia' presenti all'interno del CSST)

3.3.6.1. Cammini di ritorno: costi di comunicazione.

Sulla base delle ipotesi precedentemente fatte per quanto concerne il canale di ritorno sono considerate assorbite da Unisolutions per la durata della fase di sperimentazione.

3.3.6.2. Capacità di rete: linee TLC, banda Internet aggiuntiva

Si ipotizza di dimensionare il servizio fino ad un massimo di 5 chiamate contemporanee da servire (utenti concorrenti). Per la gestione dell'interoperabilità broadcatser(s)/CSP/back-end verso CS DTT (ed altro normale incremento della banda) si richiedono 4 Mbit di accesso (bilanciato) ulteriore su Internet. A seguito di verifica presso DSI, in presenza della temporanea impossibilità di garantire in modo controllato la disponibilità garantita di tale banda (non sono al momento disponibili strumenti di suddivisione della banda garantita ed è prevista un cambio del fornitore banda Internet tale da sconsigliare impostazioni di policy di suddivisione del traffico da migrare successivamente verso il nuovo erogatore del servizio), si procederà a verifiche periodiche del QOS e delle performance trasmissive, procedendo ad eventuali adeguamenti della banda Internet qualora le valutazioni complessive lo richiedano.

3.3.6.3. Accesso: RAS e Radius Server/Auth Server

Sono considerati un RAS ed un Radius server di autenticazione per sostenere il numero di sessioni contemporanee di accesso (ipotesi 6 in totale) sia in produzione (5) che in test e pre-produzione (1).

3.3.6.4. Rete: Switch, Router

Le eventuali componenti necessarie sono 48 porte x 2 switches (o 4 x 24) e (almeno 2) router Cisco della classe 18xx. *I requisiti HW di rete sono in corso di verifica in relazione alla definizione della architettura di rete subordinata anche ad eventuali elementi collegati alla gestione del canale di ritorno, nonché alle modalità di integrazione della rete IPNET. Si assumono ovviamente disponibili gli approvvigionamenti di rete ad eccezione dei collegamenti interni dei server di integrazione e produzione.*

3.3.6.5. Rete: Gateway IPNET

Verrà verificato nel corso del prossimo incontro le modalità ed i requisiti HW necessari/disponibili all'attuazione di un collegamento stabile con la rete IPNET strumentale alla integrazione dei back office delocalizzati. La verifica potrebbe essere ulteriormente subordinata all'incontro con Insiel circa l'architettura applicativa.

3.3.6.6. Sicurezza: VPN terminator, Firewall [, IDS].

Sono considerati necessari dei 4 firewall e VPN Terminator integrati della classe Fortigate 100° (45 Mbps, crittografia 3DES, 100 tunnel VPN (teorici)).
E' previsto il setup delle seguenti VPN:

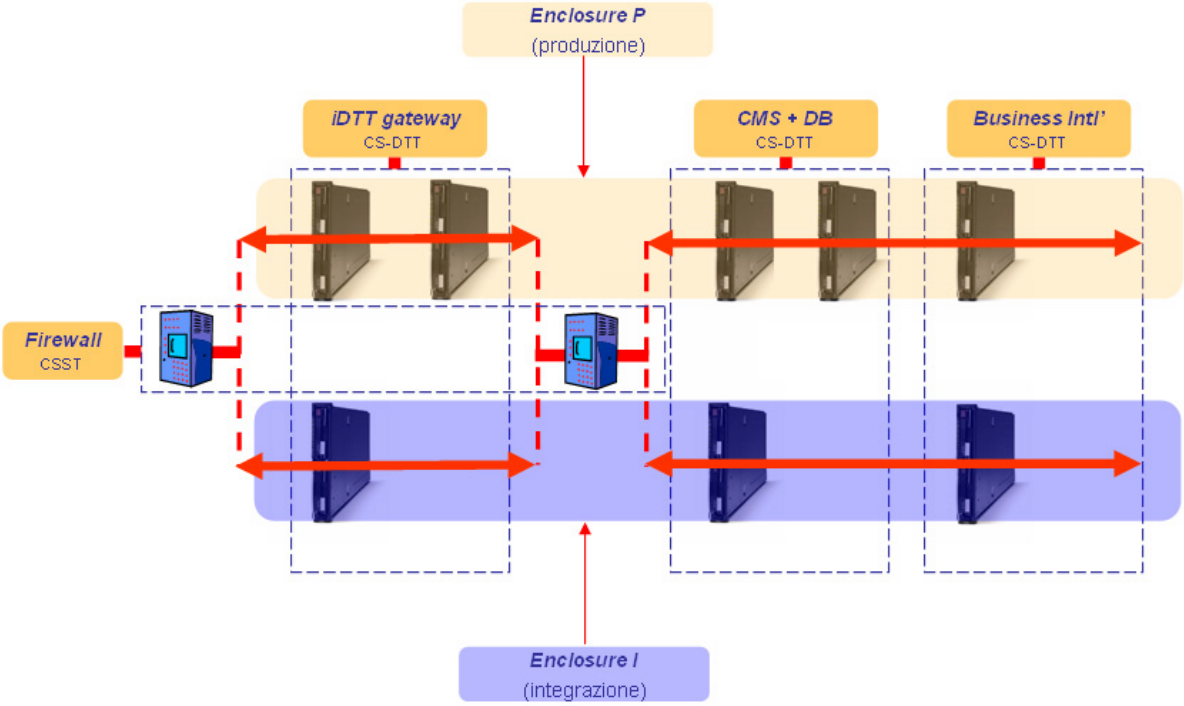
- Carrier → CSST Regione del Veneto
- CMS MyPortal (INSIEL) → CMS CSST Regione del Veneto
- ARPAV → CSST Regione del Veneto
- Broadcaster → CSST Regione del Veneto
- Unisolutions → CSST Regione del Veneto
- CSST Regione del Veneto → IPNET
- VIU SAN SERVOLO → CSST Regione del Veneto

3.3.6.7. Identity Management, LDAP, [metaDirectory,] Reverse Proxy, url filtering.

Non risulta auspicabile, al momento attuale ed in fase sperimentale, l'utilizzo del servizio LDAP attualmente in uso dal DSI (MS Active Directory) essendo nello stesso censiti esclusivamente le utenze interne operative alla Regione. E' in corso di studio e realizzazione dalla Regione Veneto il servizio LDAP federato che potrà trovare integrazione nel Centro Servizi DTT in una evoluzione progettuale successiva a quella attuale. Da una prima verifica sul funzionamento dei servizi interattivi di MyPortal appare opportuno che le fasi autorizzative ed il repository di utenze siano delocalizzate presso gli enti coinvolti, sfruttando le architetture già esistenti. Qualora risulti necessario, nei limiti delle utenze chiamate alla sperimentazione, le funzionalità di autenticazione, autorizzazione, identificazione verranno assolte dall'IDT Gateway.
Si prevede l'utilizzo per l'autenticazione forte delle CIE distribuite alla utenza in sperimentazione e, in alternativa, la distribuzione di 100 smart card del tipo previsto dal progetto Star Alpina.

3.3.6.8. Storage: Archiviazione contenuti digitali e search engine

E' necessario avere un repository centralizzato di contenuti digitali (archiviati) e sempre on-line. Si ipotizza l'uso di un NAS (2/3 TB). Eventuali funzionalità aggiuntive a corredo (motore di accesso e ricerca) verranno verificate nel prossimo incontro.



Lo schema soprariportato vuole mettere in evidenzia la distribuzione dei server necessari alla realizzazione dei due ambienti residenti presso il CSST della Regione del Veneto.

3.3.7. Componenti HW e SW del Centro Servizi CS DTT di produzione

3.3.7.1. Front-End: STB, Televisori, Antenne

Al fine di rendere la sperimentazione più fedele possibile alla realtà si è deciso di adottare solo modelli di mercato e quindi di attendere la produzione dei modelli avanzati che sarà disponibile prima della fine dell'anno in linea con gli obiettivi del progetto.
Sono quindi previste due fasi una di distribuzione dei STB classici completamente aderenti allo standard DGTVI ed una successiva di STB avanzati.

Per la prima fase si ipotizza la distribuzione di 230 STB modello TS 7.7TD della TeleSystem le cui principali caratteristiche sono:

- Completa adozione dello standard DGTVI
- Canale di ritorno su modem V90
- Doppia SmartCard (una per programmi a pagamento ed una per eGovernment)

Per la seconda fase si ipotizza la distribuzione di 20 STB avanzati che saranno gli ICAN 5100 della ADB di prossima produzione. Tali apparecchiature saranno dotate delle seguenti caratteristiche:

- Canale di ritorno Ethernet
- Disco fisso interno di 80 giga
- Connettore USB 2.0

Per i STB standard si propone l'adozione di un unico modello alfine di semplificare interazione con la divisione di Engineering da coinvolgere eventualmente in presenza di problematiche complesse collegate alla sperimentazione. Sarebbe ulteriormente vantaggioso utilizzare TeleSystem come primo livello di supporto per il materiale ivi acquisito e al contempo minimizzare i tempi di riciclo su eventuali bug che dovessero essere scoperti.

3.3.7.2. Middle-End: db machine, business logic/intelligence, iDTT Server e (Open)CMS Server

Sono necessari 2 server ridondati x 2 (4 totali) per le funzionalità di Middle End, della classe 1 o 2 CPU/1 o 2 GB di RAM. Si prevede l'utilizzo di Blade classe BL40 nella configurazione indicata nella tabella allegata al presente documento.

3.3.7.3. Business Intelligence, Reporting

E' necessario un server per le funzionalità di analisi e formazione della reportistica, nonché per funzionalità di raccolta del logging.

3.3.7.4. Licenze sw dell'ambiente di produzione del broadcaster

Licenze sw del browser MHP Ortikon e di Web Ratio MHP Edition su base provinciale. Sono incluse nell'offerta Unisolutions.

3.3.8. Componenti HW e SW del Centro Servizi CS DTT di Sviluppo

Lo sviluppo delle applicazioni sarà realizzato utilizzando

3.3.8.1. Development Station: development sw (xml, Java) (bundle di sviluppo) per ambiente di Integrazione

- 2 stazioni di editing e authoring della classe 1 CPU/2 GB.
- 3 Licenze di sviluppo Web Ratio MHP Edition (utenti contemporanei).
- 3 Licenze di sviluppo MyEclipse.

Il bundle di sviluppo insieme alle licenze delle 2 stazioni di sviluppo e' incluso nelle componenti di progetto Unisolutions e non deve essere acquistato nuovamente.

3.3.8.2. Development Station: development sw (xml, Java) (bundle di sviluppo) per ambiente di Integrazione

3.3.8.3. Development Carousel:

Per lo sviluppo sarà acquistato un Carousel Colby Development. Tale prodotto consente di riprodurre al suo interno sia un transport stream completo dotato della parte video e della parte mhp. Il video è riprodotto a partire da un file presente sul disco fisso mentre le applicazioni mhp sono caricate dalla console.
L'uscita di questo prodotto è modulata direttamente in RF e può essere collegata direttamente ai cavi antenna dei STB.
Il prodotto è fornito in un case desktop è può essere utilizzato durante le fiere per la emulazione dell'intera catena.

3.3.8.4. Development Server:

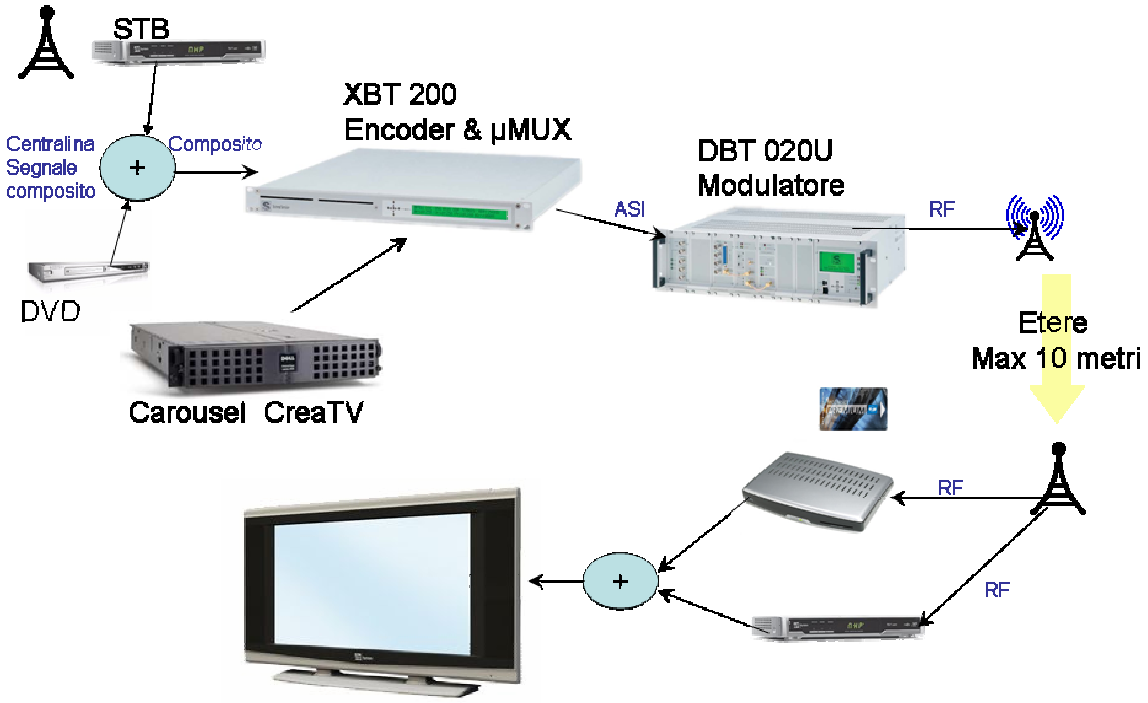
Server per lo sviluppo dei componenti

3.3.8.5. Release Server: middleware, application e software di base – versioning

Verrà utilizzato come repository documentale e di release applicativo il sistema di versioning attualmente in uso al DSI mediante apertura di apposito progetto e messa in disposizione dei privilegi di amministratore sullo stesso (progetto Citizen iTV) alla parte di sviluppo. Il sistema di versioning è Starteam.

3.3.9. Componenti HW e SW del Centro Servizi CS DTT di Integrazione

La realizzazione del centro di integrazione richiede il dispiegamento di un architettura completa che consenta al gruppo di testare le applicazioni in una condizione confrontabile con quella di produzione. Si noti che nella progettazione della architettura del centro servizi si è tenuto conto che la realizzazione delle applicazioni e dei servizi del progetto Citizen iTV non è richiede l'uso di stream multipli e quindi soluzioni di multiplexing complesse.
Nella seguente figura è riportata l'architettura proposta dei componenti televisivi necessari.



Partendo dall'antenna in alto a sinistra; il segnale dell'emittente su cui si desiderano realizzare le prove è catturato e decodificato dal STB, o alternativamente riprodotto dal lettore DVD,e convogliato in una semplice centralina a sua volta collegata al ingresso composito dell'encoder per la generazione del transport stream video. Con questo materiale sarà possibile selezionare la sorgente direttamente dall'etere e realizzare i test sul segnale televisivo/trasmissione proveniente dalla stazione selezionata.
L'encoder scelto è un XBT 200 della Screen Service dotato al suo interno di un micro multiplexer. L'encoder è di qualità professionale e consente di generare un transport stream video di alta qualità e di modulare il segnale secondo le esigenze dei test. Il segnale prodotto dall'encoder è internamente inviato al micro multiplxer integrato. Tale multiplexer opererà semre in component mode che gli consente di aggiungere al transport stream audio, video codificato localmente a un programma presente nel transport stream di transito per l'utilizzo di trasmissioni MHP. Il transport stream di transito sarà inviato al micro multiplexer tramite un ingresso digitale collegato al carousel CreaTV. Questo micro multiplexer fornisce solo le funzionalità di base di cui noi abbiamo bisogno che sono il filtraggio dei PID (Identificatori

del programma televisivo) per selezionare eventualmente alcuni canali e la fusione dei transport stream. Si rinuncia quindi alla possibilità di modificare il segnale ingresso tipica dei multiplexer di livello professionale in quanto nel nostro caso le sorgenti del transport stream (encoder e carousel) sono sempre sotto il nostro diretto controllo mentre un impianto di trasmissione televisivo non ha sempre sotto controllo tali parametri e deve quindi operare direttamente sul multiplexer. Si noti comunque che l'architettura proposta è stata volutamente basata sul protocollo asi in modo da consentire se necessario l'espansione della stessa in una seconda fase. È difatti possibile con una semplice riconfigurazione dei componenti introdurre tra l'encoder ed il modulatore un multiplexer a cui collegare sia il carousel che eventualmente altre sorgenti ottenendo un architettura più flessibile ma attualmente decisamente sovradimensionata.
Il transport stream in ingresso al micro multiplexer è generato direttamente da un carousel CreaTV in configurazione Broadcaster ed è completamente identico a quello presente nella stazione di riferimento sia a livello software che a livello hardware consentendo una completa replica del segnale prodotto dalla stazione.
L'usicta del micro multiplexer e poi collegata al modulatore è collegata ad un modulatore di bassa potenza che provvederà a modulare il segnale sulla portante da noi scelta.
Si noti che il modulatore scelto supporta gia da oggi lo standard DVB-H in modo da consentire in un futuro prossimo la sperimentazione delle trasmissioni su tale standard.
Il segnale così composto e modulato sarà inviato ad una piccola antenna per la trasmissione in aria. Si è scelto volontariamente di limitare al massimo la potenza del segnale per ovviare ad eventuali disturbi nei pressi del laboratorio.
Il segnale così trasmesso sarà ricevibile in un ambito di 10 metri utilizzando delle normali antenne per la ricezione del segnale digitale che saranno collegate ai SetTopBox di test.
Per il test delle applicazioni saranno predisposti dei 1 STB Tele System, 1 STB ADB ICAN 5100, una centralina di controllo delle prese RGB, 1 TV Tele System 40'' per la visione della trasmissione.
Inoltre per il controllo del segnale trasmesso dall'emittente in aria si richiede la disponibilità connessione antenna presso sala destinata a verifica/test/collaudo. Si è verificato l'assenza presso DSI di alcun apparato antenna. Nel corso delle riunioni successiva verranno verificate soluzioni alternative e/o tempi di approntamento per la soluzione definitiva.
Si noti che tutti i dispositivi sono dotati di interfaccia Web e che sarà necessario predisporre oltre ai vari sistemi anche una rete di management per l'accesso remoto a tali sistemi.

Mancano sistemi per il test del RAS

3.3.9.1. Middle-End: iDTT Server, Proxy e (Open)CMS Server

Sono necessari 2 server ridondati (2 totali) per le funzionalità di Middle End, della classe 1 o 2 CPU/1 o 2 GB di RAM. Si prevede l'utilizzo di Blade classe BL40 nella configurazione indicata nella tabella allegata al presente documento.

3.3.9.2. Business Intelligence, Reporting

E' necessario un server per le funzionalità di analisi e formazione della reportistica, nonché per funzionalità di raccolta del logging, della classe 1 o 2 CPU/1 o 2 GB di RAM. Si prevede l'utilizzo di Blade classe BL40 nella configurazione indicata nella tabella allegata al presente documento.

Tabella riassuntiva componenti hw e sw componenti generiche.

Area o Layer	***CI (Configuration Item)***	***Oggetto***	***Tipologia***
SERVER	**Configurazione dei server Blade** **CPU (2) :** BL25p O254 2.8 GHx-1MB, SC 2GB (2P) (397817-B21) → Number of Processors = 2 **MEMORY:** 2GB REG PC2-3200 2x1GB DL385G1 (376639-B21) **SOFTWARE:** RHEL 4 STD 1YR SW (384960-B21) **INTERCONNECT:** ProLiant BL pClass C-GbE2 Interconnect Kit (Pair) (283192-B21) **STORAGE CONTROLLER:** FC ADAPTER OPTION (381881-B21) [or Emulex based BL25p FC Mess HBA (Emulex) 394588-B21)] Battery Backed Write Cach Enabler Option Kit – 6i (346914-xx1) **POWER:** 220 Volts **POWER ENCLOSURE:** HP BLp 1U Pwr Enclosure w/2 PS Kit ALL **INTERNAL HARD DRIVES:** 2 x 146.8GB Ultra3 SCSI 15,000 rpm U320 Drive (347708-B22) **SERVICE & SUPPORT:** HP Factory Integration: (HA453A1) Factory Express level 2-Racked-Config + Racking Config Plus (no on-site installation) [or (HA453A1) Factory Express level 3-Installed-Simple Config Plus on-site install] HW Support: HP 3y 4h 24 x 7 HW Support (HA104A3) **SW Support:** HP 1y 24 x 7 SW Support (HA104A3)	HP	Server Blade BL25p
Set-Top-Box	*Set-Top-Box di sviluppo T-7100 di ADB Software Development Tools* • MHP 1.0.2 Interactive Broadcast Profile • ADB loader • STB firmware upgrade : ADB FastTERM 1.0 permette l'upgrade del firmware del STB via RS232 port • MHP Application upload : ADB APPLOADER ver 1.0 permette l'upload delle applicazioni MHP sul STB via RS232. • Application debugging : il STB consente l'invio delle trace di debug sulla RS232.	Set-Top-Box di sviluppo) 	Set Top
	Il Box Interattivo TS7.7DT con standard MHP integrato, è dotato di DOPPIA SMART CARD READER che consente l'accesso a servizi personali/riservati, sociali, d'informazione e d'intrattenimento, oltre ad essere compatibile con tutte le tecnologie di codifica per l'accesso agli eventi in Pay Per View. Il ricevitore ha un modem V90 integrato che permette connessioni sicure e ad alta velocità. Il display luminoso a 4 cifre consente una semplice gestione delle attività di ricerca e programmazione. 1000 canali memorizzabili. Ricezione canali digitali terrestri TV e Radio. Installazione veloce. Ricerca canali prima installazione guidata. Gestione totale applicazioni interattive con standard MHP. Memoria SDRAM da 48 Mb Flash 8 Mb Modem alta velocità incorporato (V90) Display luminoso a 4 cifre. **Doppia slot per inserimento Smart Card.** 2 SCART. Uscita Audio Digitale Ottica Tuner attivo per alimentazione antenna Aggiornamento software via etere (OTA) Cavo RF incluso. Presa seriale RS 232 Telecomando Incluso. 24 mesi di garanzia	Tele System TS7.7DT 	Set Top

OCG	*Set-Top-Box Avanzato ICAN-5100 di ADB*
	
	- Mhp 1.0.2
	- Video bit rate up to 15Mbits/s
	- Resolution up to 720x576
	- MPEG1, Layer I/II,
	- Dolby Digital passthrough to external decoder
	- TV Reception Twin DVB digital terrestial tuner
	- Powered by STi5100
	- Flash memory 36MB (4+32)
	- RAM memory: 64MB (DDR)
	- 80GB HDD
	- Supporto di Nagra/Irdeto/Conax
	- Canale di ritorno in:
	  ○ 10/100 Ethernet interface
	  ○ PSTN V.92 modem
		ADB
		5100TX
			SetTopBox

	Il DBT 020U e' un modulatore DVB-T / DVB-H le sue principali caratteristiche sono: • Ingressi DVB-ASI & DVB-SPI (LVDS) • Modulazione COFDM • Rack 19'' • Gestione dalla modalità gerachica • Modulazione QPSK, 16QAM, 64QAM • Trasport Packet Len da 188 a 204 bytes • IFFT da 2, 4, 8k.		Modulatore o Exciter
	Encoder & MiniMux - Codifica in qualità boradcast di segnale sia PAL che NTSC - Ingressi analogici e digitali - Riduttore di rumore integrato - PCR restamping - Multiplexer integrato per installazione in cascata operanti in tre modalità: - StandAlone: genera un TS contenente un singolo programma con componenti generati localmente - ProgramMod aggiunge al programma generato localmente un TS in ingresso - Component mode: aggiunge audio, video e teletext codificati localmente a un programma presente nel TS in transito per l'utilizzo di trasmissioni MHP per aggiungere i componenti audio e video in un programma pregenerato con contributi mhp. - Gestione via web		Encoder e MiniMux
	Nessuna limitazione sul numero di servizi attivabili. Nessun limite artificiale sulla banda di trasmissione utiliz¬zata. Gestione dinamica delle priorità di trasmissione dei file e della banda in uscita. Controllo sulla banda di trasmissione per ciascun carou¬sel o tabella. Generazione di tabelle AIT, PAT, PMT, SDT e NIT con configurazione in tempo reale dei parametri. Supporto per l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni (creazione, modifica e cancellazione di file e directory). Aggiornamento automatico di file e directory tramite protocollo FTP. Supporto integrato per assistenza remota via internet. Supporto per gli event do-it-now (BIOP Stream Event) con interfaccia TCP/IP. API pubbliche e gratuite per il controllo remoto, compatibili con Colby MHP Object Carousel. Modulatore OFDM compatibile con lo standard DVB-T (EN 300 744) Supporto per la modulazione su frequenze tra 400 e 862 MHz L'output RF può essere collegato direttamente a qualsiasi set top box commerciale. Due anni di aggiornamenti gratuiti del software	MHP Development Carousel Colby 	Server Deskside

	CreaTV Box versione professionale. - Nessuna limitazione sul numero di servizi attivabili. - Rack che occupa un unità - Accesso Ip su interfaccia ethernet con protocollo SSH - Caricamento dei dati con protocollo ftp o http - Nessun elemento in movimento e quindi nessun disco fisso o CD-ROM		Object Carousel CreaTV

3.3.10. Tabella riassuntiva componenti hw e sw previsti

Area o Layer	***CI (Configuration Item)***	***Gestione e Controllo ITIL/ITSM***	***Tipologia Componente***
SHARED	1. Cammini di ritorno/Costi	Custom/MHP	V.90
	2. Capacità di rete: Linee TLC e banda Internet aggiuntiva	Custom	5 linee TLC e 4 Mbit Internet bilanciati
	3. RAS e RADIUS	SNMP/MIB	2 x Server HP Blade rack
	4. Switch, Router	SNMP/OVO	2 x 2 switch 24 porte, 4 x router Cisco classe 18xx
	5. VPN Terminator Firewall	SNMP/OVO	--
	6. Storage Archiviazione Contenuti Digitali	SNMP/OVO (custom)	??
	7. STB, Televisore	Custom	1 x TeleSystem 7.7. Switch A/V, 1 x TV LCD 32".
PROD	1 iDTT GATEWAY	SNMP/OVO	2 x Server HP Blade Rack
	2. DB, CMS, APPLICATION	SNMP/OVO	2 x Server HP Blade Rack
	3. BUSINESS INTELLIGENCE, REPORTING	SNMP/OVO	1 x Server HP Blade Rack
	4. Licenze sw MHP Broadcaster	-	1 x Ortikon e 1 x Web Ratio MHP
PRE	1 iDTT GATEWAY	SNMP/OVO	1 x Server HP Blade Rack
	2. DB, CMS, APPLICATION	SNMP/OVO	1 x Server HP Blade Rack
	3. BUSINESS INTELLIGENCE, REPORTING	SNMP/OVO	1 x Server HP Blade Rack
	4. DVB-T OCG	SNMP/OVO (custom)	1 x MHP Development Carousel (Colby)
	5. SALA TEST	Custom	1 x TeleSystem 7.7 1 x HUMAX 1 x ADB 5100 TX 1 x TV LCD 40
	6. Ricezione segnale	Custom	1 x Telesystem 7.7 1 x lettore DVD 1 x Centralina per segnale composito 3 cavi compositi
	7. DVB-T OCG	Custom	Crea TV Box versione Broadcaster con usicta ASI Screen Service XBT 200 Mpeg 2 Professional Ecoder with integrated multiplexer.
	8. Encoder MPEG2	Custom	
	9. Modulatore DVBT	Custom	Screen Service DBT 020U
	11 STB SVILUPPO	Custom	

	11 STB SVILUPPO	Custom	1 x ADB 7100 Series 1 x HUMAX 1 x ADB 5100 TX 1 x TV LCD 32 "

3.4. Formazione del Personale DSI

Nel corso del piano di inserimento del CS-DTT all'interno del CSST Veneto appare opportuno, anche e soprattutto in relazione alla natura innovativa del sistema realizzato, inserire un corso formativo destinato al Personale della Regione del Veneto al fine di permettere la creazione di un centro di competenza generale sulle nuove tecnologie introdotte.
Il corso verrà effettuato dal personale Unisolutions sulla base di un calendario da definire presso la sede del DSI della Regione del Veneto, ed affronterà gli aspetti fondamentali di architettura e le problematiche generali del sistema trasmissivo della televisione digitale, nonché la descrizione puntuale degli elementi che compongono l'architettura progettuale realizzata.
Durante il corso verrà utilizzato materiale informativo presentato nel corso dei seminari tenuti da Unisolutions presso l'Università di Verona all'interno del "Master Universitario di I livello in Progettazione e gestione di sistemi di rete"

3.4.1. Finalità del corso

La finalità del corso è la creazione di un centro di competenza presso il DSI della Regione del Veneto delle nuove tecnologie introdotte dal sistema digitale televisivo, che permette all'Ente Promotore di capitalizzare l'esperienza proveniente dalla sperimentazione e di acquisire le nozioni fondamentali di architettura in vista della evoluzione del progetto realizzato e del sistema digitale terrestre complessivo.
La descrizione puntuale della infrastruttura realizzata e dei vari flussi applicativi ed informativi instaurati dal sistema, garantirà ai partecipanti una visione completa del progetto al fine di verificare la fattibilità delle possibili di eventuali evoluzioni, nonché le metodologie di integrazione di altri attori.
Fuoriesce dalle finalità del corso la formazione tecnici di mera manutenzione del sistema/architettura, anche se verranno ovviamente acquisite le competenze sufficienti ad un primo livello di analisi in caso di anomalia.

3.4.2. Durata del corso di formazione

Il corso si svilupperà in tre moduli di 8 ore (1 giorno per modulo), al quale si potrà aggiungere un quarto modulo di approfondimento su argomenti specifici, qualora richiesto dai partecipanti. Il quarto modulo verrà erogato a distanza di almeno una settimana dal terzo al fine di consentire la realizzazione del materiale informativo al relatore.

3.4.3. Destinatari del corso

Personale del DSI della Regione del Veneto e di cui l'Ente richieda la partecipazione. Per una proficua partecipazione al corso sarebbe auspicabile conoscenza degli elementi di Networking e di informatica generale.

3.4.4. Descrizione dei moduli

Modulo 1 – Elementi e standard generali della televisione digitale

Modulo 2 – Architettura di rete e di trasmissione del progetto Citizen iTV

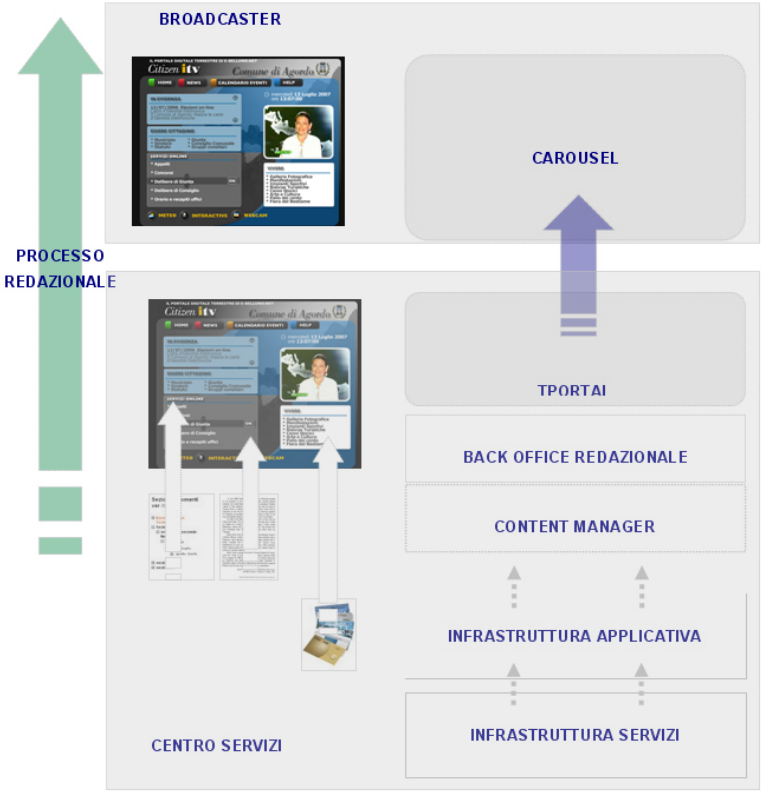
Modulo 3 – Architettura applicativa, modalità di integrazione dei sistemi, flussi di dati del progetto Citizen iTV

4. Progettazione del CMS integrato

4.1. Implementazione del CMS digitale multicanale (M-DCMS).

La componente di gestione dei contenuti dtt è un elemento importante dell'intero sistema DTT proposto; presiede infatti la realizzazione e la gestione dei contenuti che verranno erogati tramite il canale DTT e risulta strategica considerando due specifici aspetti della sperimentazione:

1. l'integrazione tra il CS DTT e il portale MyPortal, che comporta la condivisione di contenuti già presenti nel portale e la definizione di modalità comuni e/o condivise per la produzione di contenuti nuovi;
2. la diversità di CSP coinvolti nella sperimentazione, alcuni dei quali non utilizzano MyPortal e richiedono un sistema redazionale per il canale DTT.



La creazione, gestione e manutenzione dei contenuti che compongono e formano il palinsesto, richiede l'impiego di strumenti atti a garantire, da un lato l'immediata ed agevole interazione di tutti gli attori coinvolti nel processo formativo dell'informazione, dall'altra il necessario rispetto dei requisiti di compatibilità con il canale digitale, attività, quest'ultima, che per ovvi motivi di economia e di operatività non può essere demandata ai soggetti chiamati di volta in volta a creare il contenuto editoriale.

Da un punto vista funzionale si evidenzia necessario un ulteriore livello che, interposto tra la logica applicativa di servizio e gli strumenti di erogazione della informazione digitale, garantisca la consistenza del palinsesto, la sua organizzazione e regoli modalità e procedure di creazione dello stesso.

Analogamente a quanto avviene per i complessi sistemi di Document Management, ovvero quelli di Content Management in ambito Web, nei quali dato un modello di documento ed un

processo formativo, il sistema sovrintende alla sua formazione nell'ambito di regole e standard predefiniti, anche nell'architettura proposta tali funzionalità sono delegate ad un **Content Management System**.

Innestato e realizzato sul CMS di cui sfrutta le funzionalità, il **Back Office Redazionale** crea e garantisce le condizioni necessarie e strumentali alla interazione dei diversi soggetti chiamati alla partecipazione del processo redazionale, alla gestione dei flussi informativi, alle operazioni di verifica e test dei contenuti in tal modo prodotti, nonché regola le procedure di messa in onda del palinsesto in relazione all'arco temporale preso in considerazione.

In base alle esigenze di sperimentazione e di architettura generale sottesa dal progetto in attuazione appare opportuno distinguere in relazione alla attuazione dei servizi di content management multicanale alcune fasi tra loro distinte.

Una prima fase, immediatamente collegata e coincidente alla durata della sperimentazione, nella quale i servizi di content management sono gestiti da due distinti content manager (Internet e DTT) tra loro integrati. I livello di integrazione è tale da garantire all'utente redazionale un utilizzo trasparente del sistema consistente in una unica interfaccia di inserimento dei contenuti (MyPortal) e dalla predisposizione da entrambi i sistemi di webservices in grado di garantire la gestione ed il completamento di tutte le funzionalità redazionali.
MyPortal si configura quale mero attore redazionale che accede in modalità automatizzata al back office del CMS contribuendo quindi alla strutturazione e popolazione del palinsesto/TPORTAL.
Tale scelta si rende opportuna in considerazione di ad alcuni elementi che caratterizzano il progetto:

- Natura sperimentale del progetto, che come tale richiede un consolidamento dei soli risultati/elementi evidenziatisi positivi al termine della fase di analisi e rendicontazione

- Coesistenza durante la fase di sperimentazione dei due portali (MyPortal1 e MyPortal2)

- Esigenza di coinvolgere nella sperimentazione anche enti o soggetti redazionali che non sono ancora integrati nel sistema MyPortal

- Tempi di avvio della sperimentazione e libertà nella scelta delle soluzioni di architettura integrativa

Una seconda fase, successiva alla sperimentazione ed al progetto, nella quale si proceda al consolidamento degli elementi testati e consenta la valutazione e realizzazione del sistema in un unico CMS/SISTEMA MULTICANALE, alla luce anche delle evoluzioni che il sistema MyPortal possa nel frattempo presentare. Appare evidente che tale fase richiede un supplemento successivo di analisi alla luce dei test effettuati.

Di seguito, si propone una descrizione del ruolo degli attori della sperimentazione in relazione alle attività legate alla gestione dei contenuti che saranno veicolati sul canale digitale terrestre.

Tempo	Implementazione del CMS digitale multicanale	Note
"A"	Ruolo della Regione del Veneto DSI: • Garantire la coerenza delle scelte implementative di questa fase rispetto alle estensioni previste nelle fasi successive Ruolo e competenze del CSST: • Infrastrutturare VPN e approvvigionare (ev. anche linee dati) e server per la gestione del DCMS-I e DCMS-dtt • Garantire la gestione operativa per i sistemi di CMS necessari al progetto Ruolo dei broadcaster: • Garantire l'edizione tempestiva dei contenuti DTT • Garantire la tempestiva autorizzazione alla pubblicazione dei contenuti (se facenti parte del work-flow autorizzativo) Ruolo dei CSP (Comuni e Comunita' Montane): • Aggiornare i contenuti informativi di loro competenza • Garantire il corretto work-flow autorizzativo verso il broadcaster per i contenuti DTT Ruolo di Insiel: • Fornire adeguato supporto all'estensione delle componenti sw (moduli) di Open CMS necessari al progetto • Co-operare nello sviluppo di un modulo di forwarding verso il CMS-dtt • Condividere lo sviluppo, l'integrazione ed il test del CMS unico multicanale. Ruolo di Unisolutions: • Fornire la tecnologia necessaria all'integrazione del CMS-dtt (inizialmente distinto) e le componenti sw per l'estensione di quello attuale per le funzioni necessarie a garantire l'aggiornamento (sincrono) e le strutture dati e utenti (projects) necessarie • Garantire la sufficiente flesibilita' di uso del CMS-dtt per non impattare in problemi di gestione dello stesso rispetto all'esistente CMS Ruolo del progetto "Citizens ITV": • Verificare modelli di integrazione attraverso i sistemi di gestione dei contenuti	In questa fase si identificano 2 DCMS separati fisicamente ma correlati tra di loro: DCMS-I e DCMS-dtt. Se possibile e compatibilmente con i tempi di progetto – entro la fine dell'anno si converge su di un unico CMS multicanale.
"B"	Le funzioni ad-hoc sviluppate per il DCMS-dtt su OpenCMS sono trasferite verso M-DCMS (Internet e DTT), insieme alla funzione di pubblicazioni verso altri CMS.	In questa fase si ipotizza di convergere su di un unico DCMS integrato Internet e DTT
"C"		Si ipotizza un unico DCMS multicanale esteso ad altri canali oltre ai 2 precedenti

4.2. Note all'implementazione dell' M-DCMS

- A tendere la responsabilità della pubblicazione e' in generale dell'editore televisivo che risponde di quello che va' in onda.

- La gestione di 2 DCMS distinti consente di avere maggiori flessibilita' operative in fase di sviluppo del progetto rispetto ad un singolo CMS gia' in produzione od in uso per sviluppo.

- Deve essere fatta una distinzione chiara sul fatto che alcuni contenuti non sono nell'intersezione degli insiemi di contenuti presenti sui 2 DCMS (e.s. contenuto MPEG-2). In generale e' possibile che anche le applicazioni che presentano ed utilizzano contenuti possano non cadere totalmente nell'insieme di congruenza.

- Differenze e congruenze canali Internet e DTT (come evidenziato dalla figura successiva):

- L'albero di navigazione e' sostanzialmente diverso
- I contenuti possono essere diversi (caso 2) o congruenti (caso 4)
- I template sono sostanzialmente diversi

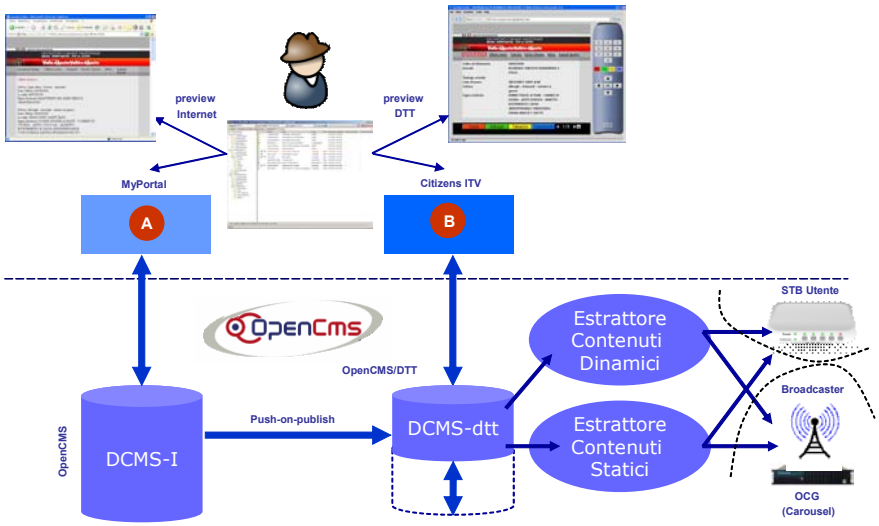
- Lato CMS client le modalita' di preview sono diverse, deve essere estesa la funzionalita' OpenCMS di pubblicazione e preview (vedi integrazione esistente con WR-MHP-E)

- Devono essere disponibili degli "opportuni filtri" lato client per la "pubblicazione" sul canale DTT (in modo speciale per le immagini: dimensione e rendering/colori sul televisore). Gli stessi "filtri" dovrebbero essere disponibili anche in modalita' "copia massiva" (iniezione contenuto esistente dal DCMS-I al DMCS-dtt).

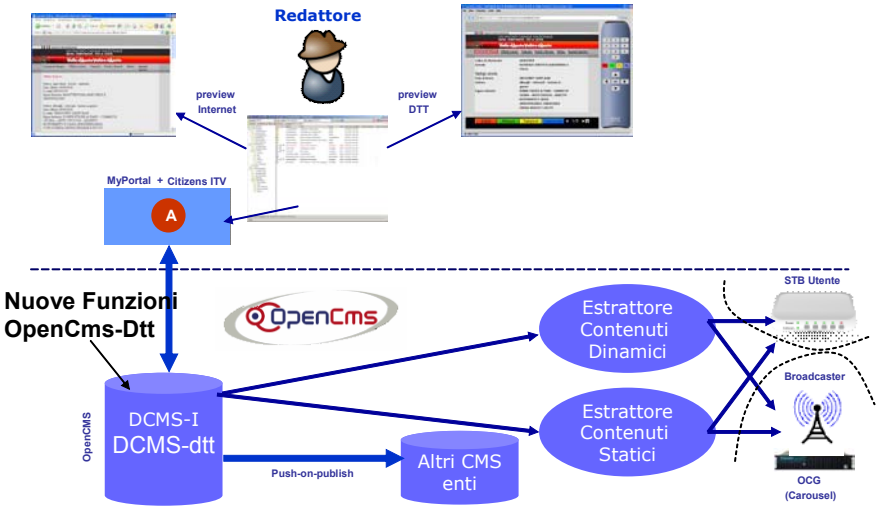
- Deve essere gestito il contenuto esitente e gia' disponibile (vedi anche punto precedente)

4.3. Modello iniziale del CMS integrato

L'integrazione tra i CMS di canale avviene nella prima fase secondo un modello cooperativo. I contenuti comuni ai due canali (Internet e DTT) sono distribuiti attraverso un sistema sincrono di "push-on-publishing" costruito a partire dal CMS Internet che aggiorna, in linea di principio quello di canale DTT. Non tutti i contenuti cadono nell'intersezione degli insiemi dei contenuti dei due canali: infatti alcuni contenuti sono specifici relativamente al canale. Inoltre vi sono particolari esigenze di canale (e.g. utenze, navigazione, flow, template ed altro) che non sono immediatamente condivisibili nei tempi del progetto Citizens iTV.



Un ulteriore modello di possibile sperimentazione successiva (fase B) consiste nella possibile integrazione di un CMS logico (come implementati nella fase A) che possa aggiornare e scmabiare informazioni verso CMS terzi.


Redattore
preview
Internet
preview
DTT
MyPortal + Citizens ITV
A
Nuove Funzioni
OpenCms-Dtt
OpenCms
OpenCMS
DCMS-I
DCMS-dtt
Push-on-publish
Altri CMS
enti
Estrattore
Contenuti
Dinamici
Estrattore
Contenuti
Statici
STB Utente
Broadcaster
OCG
(Carousel)

5. Schema di navigazione del TPORTAL

Nel paragrafo seguente viene descritta la struttura del TPORTAL, ovvero lo schema generale di navigazione che caratterizza il palinsesto, inteso quale insieme strutturato di informazioni pubblicate sul canale digitale interattivo e che trovano origine nel CMS DTT interfacciato con i differenti CSP[5] (Content Service Provider) e Back office.

5.1. Rapporto tra gli alberi navigazione di MyPortal e Tportal

Il rapporto tra gli schemi di navigazione dei portali destinati alla gestione delle rispettive multicanalità, trova definizione, da un lato nelle funzioni integrate ai due sistemi, dall'altro nella individuazione di alcuni limiti strutturali imposti dalla interfaccia propria del media televisivo.

Tali limiti, derivanti dall'impossibilità di una efficace ed automatica traduzione/trasferimento totale dei contenuti attualmente presenti in MyPortal al canale televisivo, impone l'individuazione delle seguenti convenzioni:

1. Individuazione delle tipologie di contenuti attualmente presenti sul canale Internet e di cui è riconosciuta la trasferibilità su canale televisivo (per struttura del contenuto e per natura dello stesso).
   Tali contenuti sono indicati al paragrafo "Tipologia di Contenuti Multicanale"

2. Definizione dell'albero generale di navigazione del TPORTAL

3. Mappatura statica dei contenuti di MyPortal verso le sezioni del progetto Citizen iTV, alla fine di permettere una redistribuzione dei contenuti .

[5] Il CMS di MyPortal si pone rispetto al sistema generale quale CSP qualificato.

5.2. Tipologia di contenuto multicanale

In relazione alla attuale versione di MyPortal ed alla sua strutturazione nel rispettivo albero di navigazione sono stati individuati le seguenti tipologie di contenuti di cui si prevede la contemporanea presenza in entrambi le canalità:

Tabella di multicanalità

PORTALE	SEZIONE	TITOLO CONTENUTO
▪ ***Generale***		
	NEWS	
o ***Comunità Montana***		
	Essere Cittadino	Presidente Giunta Consiglio
	Attività e Servizi	In corso di verifica: verranno importati i soli contenuti compatibili con il media, con la esclusione dei contenuti che prevedono per la loro integrità informativa allegati.
	Vivere	Manifestazioni
	News	News Primo Piano
	Eventi	-
▪ ***Comune***		
	Essere Cittadino	Sindaco Giunta Gruppi Consiliari
	Vivere	Manifestazioni Risorse Turistiche Arte e cultura
	News	News In Primo Piano

5.3. Albero di navigazione del TPORTAL

HOMEPAGE
- METEO
- LAVORO
- IN EVIDENZA --> Comunicazione di progetto di 1° livello gestito da CMS DTT
- SELEZIONE COMUNITA'

  - Comunità Montane
    - Contenuti Istituzionali --> ESSERE CITTADINO
    - IN EVIDENZA --> IN PRIMO PIANO
    - Vivere il territorio --> VIVERE
      - Manifestazione elenco/lista statica, no canale di ritorno (no meccanismo di ricerca)
    - SELEZIONE COMUNE

  - Comune
    - Contenuti Istituzionali --> ESSERE CITTADINO
    - IN EVIDENZA --> IN PRIMO PIANO
    - Vivere il territorio --> VIVERE
      - Manifestazione elenco/lista no ricerca

	ISTITUZIONALE	VIVERE IL TERRITORIO	IMPRESA E LAVORO	Note
TPORTAL	**In Evidenza**	**News** **Meteo**	**Borsa e lavoro** **Comunicazione** **Associazione di settore**	Area dedicata alla comunicazione di progetto
COMUNITA' MONTANA	**Essere Cittadino**	**In evidenza** **News** **Manifestazioni**		
COMUNE	**Essere Cittadino**	**In evidenza** **News** **Manifestazioni**		